

神経系・頭蓋顔面・感覚器発生と催奇形学

脳胞と前脳

- 神経管は頸部から閉鎖
- 三つの一次脳胞
 - 前脳は終脳と間脳
 - 菱脳は後脳と髄脳
- 内腔は脳室となる
- 大腦半球は平滑から溝・回へ
- 交連は終板を横切る
 - 前交連、海馬交連、脳梁の順
- 眼胞由来で網膜は中枢神経組織
- 下垂体は間脳とラトケ囊
 - 遺残は囊胞・腫瘍を作る

脳幹と小脳

- 中脳は翼板が視蓋、基底板が運動
 - 翼板は基底板の外側へ
 - 感覚核は運動核より外側
- 橋屈曲が第四脳室屋根を開く
- 小脳板は菱脳唇から
- 屋根板は脈絡叢となる
- 中脳水道・出口閉塞で水頭症

脊髄とニューロン

- 外套層は灰白質、辺縁層は白質
- 翼板は背側感覚、基底板は腹側運動
- 神経堤は神経節とシュワン細胞
- 脊柱が速く成長し馬尾となる
 - 脊髓固定は成長で牽引される
- 放射状グリアが内から外へ導く
- 介在ニューロンは接線方向に移動
- 髄鞘化、刈込み、臨界期

催奇形の原理と時期

- 用量、時期、代謝、胎盤、遺伝子型
- 未治療母体疾患がより有害な場合
- 着床前は胚喪失か補償
- 三から八週は主要構造奇形
- 後期は成長、成熟、脳機能

リスク説明と予防

- 絶対リスクと相対増加
- 必要薬の急な中止は危険
- 受胎前管理、葉酸、ワクチン
- 系列、事象、時期で曝露と転帰を結ぶ

顔と口蓋

- 前頭鼻・上顎・下顎隆起
- 鼻板が陥入し鼻窩となる
- 上顎と内側鼻隆起で上唇・一次口蓋
 - 癒合失敗は口唇裂
- 口蓋棚は成長、挙上、癒合
 - いずれかの失敗で口蓋裂

舌、甲状腺、頭蓋

- 舌は複数の咽頭弓隆起から
 - 前方は第一弓、味覚は鼓索神経
 - 後方は第三弓と舌咽神経
 - 舌筋は後頭筋芽細胞と舌下神経
- 甲状腺は甲状舌管を下降
 - 正中嚢胞は嚥下で動く
 - 経路上の異所性甲状腺
- 副甲状腺と胸腺は咽頭嚢から
- 膜性骨、縫合、泉門
- 縫合早期癒合
 - 縫合に垂直な成長を制限

眼

- 眼胞が水晶体板を誘導
- 眼杯は網膜色素上皮と神経網膜
- 脈絡膜裂は閉鎖が必要
 - 失敗はコロボーマ
- 角膜は表面外胚葉と神経堤
- 水晶体線維は伸長し核を失う

耳

- 耳板が陥入し耳胞となる
 - 蝸牛管、卵形嚢、球形嚢、半規管
- 第一咽頭嚢は中耳腔と耳管
- 耳小骨は第一・第二弓
- 耳介は六耳介丘から
- 耳異常は関連状態の手掛かり
 - 孤立した小変異は良性が多い

個別曝露と因果推定

- アルコールは安全閾値未証明
- レチノイドは神経堤関連構造を乱す
- バルプロ酸のリスクと発作制御
- 感染は細胞破壊、炎症、血管障害
- 母体抗体は妊娠後期に通過
- 葉酸が神経管リスクを修飾
- 因果は表現型、時期、用量反応